

この問いでは、0 以上の整数の 2 乗になる数を平方数と呼ぶ。
 a を正の整数とし、 $f_a(x) = x^2 + x - a$ とおく。

(1) n を正の整数とする。 $f_a(n)$ が平方数ならば、 $n \leq a$ であることを示せ。

(2) $f_a(n)$ が平方数となる正の整数 n の個数を N_a とおく。 次の条件 (i), (ii) が同値であることを示せ。

(i) $N_a = 1$ である。

(ii) $4a + 1$ は素数である。